

Definícia používateľského rozhrania

Používateľské rozhranie alebo **rozhranie človek-stroj** sú programy a zariadenia, ktoré sú k dispozícii používateľovi systému na spracovanie dát.

V oblasti informačných technológií, používateľské rozhranie (UI) je všetko navrhnuté do informačného zariadenia, s ktorým osoba môže interagovať. To môže zahŕňať - obrazovka, klávesnica, myš a vzhľad pracovnej plochy. Je to tiež spôsob, prostredníctvom ktorého používateľ pracuje s aplikáciou alebo webových stránok.

Používateľské rozhranie definuje tú časť systému, ktorú môže používateľ používať. Používateľské rozhranie je časť **počítačového programu**, s ktorou používateľ aktívne komunikuje.

Kľúčový aspekt : komunikatívny dialóg – cieľ: dosiahnuť nejaké úlohy

„All mechanisms that are part of this process form the UI“:

Všetky mechanizmy, ktoré sú súčasťou tohto procesu:

- Fyzické zariadenia – klávesnica a displej
- Počítačové programy navrhnuté na ovládanie interakcie

Rozdiel medzi grafickým používateľským rozhraním a používateľským rozhraním

Grafické používateľské rozhranie (angl. Graphical User Interface), skratka GUI, je typ používateľského rozhrania, ktoré umožňuje ovládať elektronické zariadenie pomocou súboru interaktívnych obrazových prvkov. Tie spúšťajú príkazy a umožňujú priamu interakciu so zariadením.

Rozdiel:

GUI

Väčšina používateľov dnes pracujú s grafickým užívateľským rozhraním. S grafickým užívateľským rozhraním (GUI), sa interakcia s ponukami (menu) a vizuálnym obrazom, ako sú tlačidlá a iné grafické objekty na zadávanie príkazov..

UI

Interakcia so softvérom prostredníctvom používateľského rozhrania. To znamená, že užívateľské rozhranie kontroluje, ako zadáš údaje a pokyny a ako sa následne tieto informácie zobrazia na obrazovke. Existujú dva typy užívateľských rozhraní a to grafické a príkazového riadku. Operačné systémy občas použijú kombináciu týchto rozhraní na definovanie, ako používateľ pracuje s počítačom.

Typy a história používateľských rozhraní

UI v minulosti

- Traja ľudia
- **Užívateľ**, ktorý chcel dosiahnuť nejakého úlohy
 - **Keypunch operator** (Operátor dierkovača), používa offline zariadenia na vytvorenie dierkových kariet so zakódovanými úlohami
 - **Computer operator** (Operátor počítača), vloží karty do počítača použitím čítačky kariet

Počítač odpovedal písaním správ na papier (viac vzdialené príbuzenstvo, nepripomína konverzačný dialóg)

6 generácií UI (Nielsen)

1. Generácia – Prehistory - pravek, pred 1945
Hardware technology – mechanické, elektromechanické
Operačný mód – nebol veľmi „použitý“ na rozdiel od výpočtov
Programovacie jazyky – Moving cables around – pohybujúce sa káble okolo
Terminal technológie – čítanie blikajúcich svetiel a kariet
Typy používateľov – sami investori
Obrázok v reklame – žiaden, najprv museli počítače opustiť laboratória
Paradigmy použ. rozhrania- žiadne (priamy kontakt s hardwerom bola jediná dôležitá vec)
2. Generácia – Batch – dávkovanie, 1945 - 1955
Hardware technology – svetelné trubice (elektrónky), obrovské stroje krátka priemerná doba medzi chybami
Operačný mód – jeden používateľ v jednom okamihu obsluhujúci stroj (ale na obmedzenú dobu)
Programovacie jazyky – strojový jazyk - 001100111101
Terminal technológie – d'alekopis, elektronický písací stroj. Používa sa v kombinácii s počítačovým (výpočtovým) strediskom
Typy používateľov – odborníci, priekopníci
Obrázok v reklame – počítač ako kalkulačka
Paradigmy použ. rozhrania- programovanie, dávkovanie
3. Generácia – Line-based (1955-1965)
Hardware technology – tranzistory – viac spoľahlivejšie. Počítače začínajú byť videné aj mimo laboratórií
Operačný mód – dávkovanie (centralizovaný „počítač ako chrám“, nie je priamo dostupný)
Programovacie jazyky – Assembler ADD A,B
Terminal technológie – Single-line terminály („glass TTY“)
Typy používateľov – Technokrati, počítačovi fanúšikovia
Obrázok v reklame – počítač ako informačná ústredná jednotka (procesor)
Paradigmy použ. rozhrania- príkazové jazyky
4. Generácia – full – screen (1956-1980)
Hardware technology – integrované obvody. Spoločnosti si môžu dovoliť počítače
Operačný mód – zdialanie času (online systémy na spracovanie transakcií)
Programovacie jazyky – jazyky na vysokej úrovni, Fortran, Pascal, C
Terminal technológie – full-screen terminály, ale iba alfanumerické. Vzdialený prístup bežný
Typy používateľov – Špecializované skupiny bez počítačových znalostí (napríklad bankovní pracovníci)
Obrázok v reklame – Mechanizácia administratívnej práce
Paradigmy použ. rozhrania- prísne hierarchické menu a vyplňanie formulárov

5. Generácia – GUIs/WIMP (1980-1995)

Hardware technology – VLSI. Jednotlivé osoby si môžu dovoliť osobné počítače

Operačný mód – Single-user osobné počítače

Programovacie jazyky – problémovo orientované jazyky, spreadsheets (tabulky?)

Terminal technológie – grafické displeje, pracovné stanice ťažko premiestniteľné

Typy používateľov – bussines profesionáli, fanatici

Obrázok v reklame – osobná produktivita (počítač ako nástroj)

Paradigmy použ. rozhrania- WIMP (Windows, Icons, Menus, Pointing device – polohovacie zariadenie)

6. Generácia – Future – budúcnosť (1995-today)

Hardware technology – Široká integrácia. Jednotlivé osoby si môžu dovoliť viac než jeden počítač.

Operačný mód – Počítače v sieti, s jedným používateľom, vstavané systémy

Programovacie jazyky – non-imperative (nepříkazové), objektovo orientované, aj grafické

Terminal technológie – „dynabook“ mutimédia, I / O, ľahko prenosné, s bezdrôtovým pripojením

Typy používateľov – ktokoľvek

Obrázok v reklame – počítač ako prístroj

Paradigmy použ. rozhrania- Rozhranie nie je založené na príkazoch, prírodné, dôraz na úlohy

Základné spôsoby komunikácie prostredníctvom používateľských rozhraní

Ľudské vnímanie, psychológia HCI

Vedecká (kognitívna) psychológia v IT

- ľahké, efektívne a bezchybné UI

Po druhej svetovej vojne chápanie človeka ako aktívny informačný procesor

1976 - 1986 - experimentálna ľudská psychológia, vnímanie, výkon, pamäť, riešenie problémov, psycholingvistika, ...

1983 – applied information processing psychology (Card et al.) „Know the user!“

Ľudský informačný procesor

Model pre analýzu interakcie človek-počítač

- zjednodušené
- integrovaný opis psychologických poznatkov o ľudskej výkonnosti

Pomáha pochopiť ako vytvárať systémy

Takéto modely sú vytvorené cez experimentovanie

Model Human Processor (MHP) – Model ľudského procesora

Vnemový systém – senzory a nahromadené spomienky

Kognitívny systém – pracovná pamäť (krátkodobá) a dlhodobá

- symbolicky kódované informácie

Motorický systém – fyzicky spustí odozvu

Vlastnosti MHP

Procesy môžu byť vykonané sériovo alebo paralelne

Parametre pamäte:

- μ – kapacita pamäte v položkách
- δ – čas rozpadu (zániku) položky
- κ – hlavný typ kódovania (fyzický, akustický, vizuálny, sémantický)

Parametre procesora

- τ – cyklový čas procesora

Perceptual system (PS) – Vnemový systém

Vnímanie fyzického sveta - integrované senzorické systémy, takmer automatické funkcie

Príklad: vizuálny systém

- očná rohovka - svetlo, intenzita, vlnová dĺžka, priestorové rozmiestnenie
- priestorový rozsah, detaily len 2 °
- nepretržitý pohyb v kmitaní oka (30 ms) , zostane na jednom mieste po dobu 60 ~ 700ms

Eye movement = 230 70~700 ms

Pamäte PS

VIS (Visual Store Image) - vizuálna pamäť

AIS (Auditory Store Image) - zvuková pamäť

Informácie kódované fyzicky

-Neidentifikované , nesymbolické analógie

-Vlastnosti stimulu (napr. intenzita)

Úzko súvisí s kognitívnou pracovnou pamäťou

- overené informácie sú presunuté do pracovnej pamäte

Polčas rozpadu (zániku) - δ_{VIS} = 200 90~1000 ms

δ_{AIS} = 1500 900~3500 ms

kapacita pamäte - μ_{VIS} = 17 7~17 letters

μ_{AIS} = 5 4.4~6.2 letters

Vnemový procesor – doba cyklu = jednotka odozvy impulzu

P1:Ukazovateľ vnemového procesora princíp: doba cyklu vnemového procesora τ_p sa nepriamo mení s intenzitou stimulu

Motor system (MS) – motorický systém

Myšlienka je preložená do akcie aktiváciou svalových vzorov

- jeden po druhom

Najdôležitejšie systémy v oblasti IT

- Shoulder-hand-finger (rameno, ruka, prst)
- Head-eye (hlava-oči)

Motorický procesor

Pohyb sa skladá zo série mikropohybov

Kognitívny systém

- Odkazy vstupy z VS do MS
- Najviac komplexný
 - Učenie, získavanie faktov, riešenie problémov
- Pracovná pamäť
- Dlhodobá pamäť

Working memory – pracujúca, krátkodobá pamäť

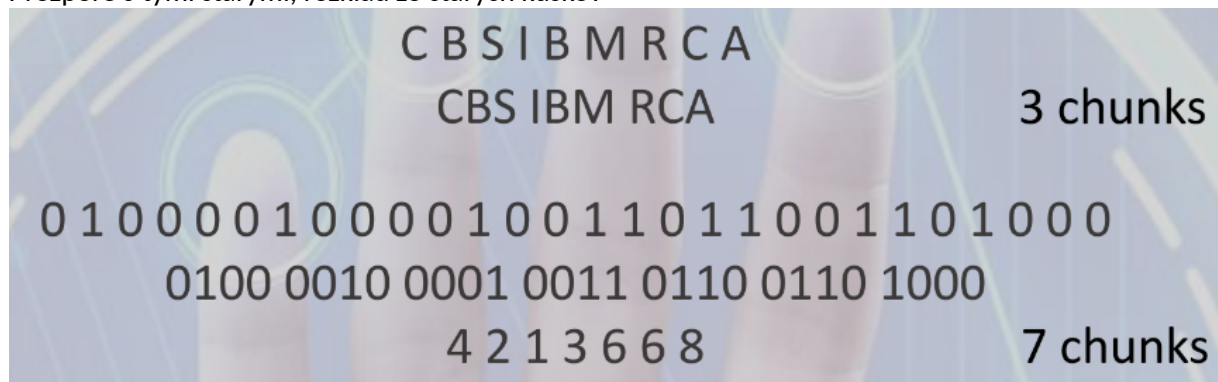
Okamžité myslenie, reprezentácia produkovaná vnemovým systémom
Predstavuje všeobecné zoznamy kognitívneho procesora (CP)
Konštrukčne tvoria podmnožinu LTM prvkov, ktoré stali aktivovanými

Kódovanie pracovnej pamäte – symbolické akustické kódovanie (telefón, reč), vizuálne kódovanie
Kúsky v pracovnej pamäti – prvky pracovnej pamäti sa skladajú zo symbolov tzv. kúskov, tieto kúsky sú organizované do jednotiek, je tam vnorený abstraktný výraz :

CHUNK1 = (CHUNK2 CHUNK3 CHUNK4)

CHUNK4 = (CHUNK5 CHUNK6)

Kúsky môžu súvisieť s inými kúskami, aktivácia sa šíri na základe súvisiacich kúskov, nové kúsky sú v rozpore s tými starými, rozklad zo starých kúskov



Keď sme požiadaní pripomenúť si nejakú informáciu po niekoľkých sekundách čo sme ju počuli, tak ľudia používajú obe WM (pracovná-krátkodobá) aj LTM (dlhodobá)

Long-Term Memory (LTM) – dlhodobá pamäť

Ukladá masu znalostí, sieť súvisiacich kúskov, môže byť asociatívne prístupná z WM, nie je vymazateľná

LTM ako sémantická sieť – pri neúspešnom vyhľadávaní (efektívne združenia nie je možné nájsť, podobné združenia alebo niekoľko ďalších kúskov sa pletú???)

Kódovanie LTM – inf musia byť kódované do symbolickej formy

P2: princíp špecificity zakódovania

P2: „Encoding Specificity Principle: Specific encoding operations performed on what is perceived determine what is stored, and what is stored determines what retrieval cues are effective in providing access to what is stored.“

Rušenie môže spôsobiť funkčnú stratu kúskov

P3: diskriminačný princíp

P3: Discrimination Principle: The difficulty of memory retrieval is determined by the candidates that exist in memory, relative to the retrieval clues.

Ukladanie v LTM – nie priamo ale cez WM, ak máme plnú kapacitu WM tak poklesne schopnosť ukladania na LTM

LTM – rýchle čítanie, pomalý zápis, pomaly rozpad systému

WM – ultra rýchle čítanie, rýchly zápis, rýchly rozpad systému

Kognitívny procesor

1 cyklus: asociatívne prepojenie obsahu WM s činnosťami v LTM („rozpoznanie“), modifikácia obsahu WM („Prevedenie- realizácia“), príprava na ďalší cyklus

Frekvencia CP

P4: princíp variabilnej rýchlosti kognitívneho procesora

P4: „**Variable CP Rate Principle:** The CP cycle time τ_C is shorter when greater effort is induced by increased task demands or information loads; it also diminishes with practice“

CS- kognitívny systém je paralelný v tejto rozpoznávacej fáze a sériovo v realizačnej fáze (vnímame viac vecí naraz, ale robiť to vieme len jedno po druhom)

Základné zákony ľudského výkonu

Modely človeka – slowman (najhorší výkon, najhoršie parametre)

- Fastman (najlepší výkon, najlepšie parametre)
- Middleman (priemerné hodnoty z rozsahu hodnôt)

Výkonnosť sa vypočítava na základe – vnímania (rýchlosť, presnosť), motorické schopnosti, jednoduché rozhodnutie, učenie

Ľudia majú obmedzenia spracovanie

- Motorické obmedzenia (Fittsov zákon)
- Vizuálny rozsah pohybu, farba, detaily, a ich dôsledky pre rozhodnutie pri návrhu
- Modely vizuálnej pozornosti
- Alternatívne prúdy snímačov

Fitts law for pointing (1954) – Fittsov zákon o bodovaní

Doba T na presunutie ruky do cieľa o veľkosti S, ktoré leží vo vzdialenosti D je daná vzťahom

Aplikácia: znížiť vzdialenosť pohybu, urobiť cieľ väčší

Príklad: kalkulačka, často vs menej často používané tlačidlá

Power law of practice (1926) - Powerov zákon praxe

Doba T_n na vykonanie úlohy na n-tý proces sa riadi úsudkom alebo rozhodnutím

Význam: doba naučenia klesá s praxou

Aplikácia: Kľúč k pochopeniu klávesovej skratky (jeden kľúč, viac kľúčov), rôzne metódy vstupu (rôzna efektívnosť, rôzna časová naučiteľnosť)

Uncertainty principle, Hick's Law (1968) - princíp neistoty, Hicksov zákon

Rozhodovacia doba T vzrastá s neistotou ohľadom úsudku alebo rozhodnutia

Aplikácia: rozhodnutie je ťažšie ak existujú – veľa možnosti na vybratie, malo informácií o probléme

Čo robiť: Vytvoriť hierarchiu, vytvoriť skupinu vecí, ktoré majú nejaké spol. vlastnosti, poskytnúť čo najviac inf ako je to možné

Reaction time – reakčný čas

Reakčná doba (na spracovanie, rozpoznávanie)

REACTION TIME + MOVEMENT TIME = RESPONSE TIME

Reakčný čas + čas pohybu = doba odozvy

Simple reaction time – jeden podnet s jedinou správnou odpoveďou

Choice (výber) reaction time – niekoľko podnetov, jedna alebo viac možných reakcií alebo len jeden podnet s radom možných reakcií

Aplikácia reakčného času- lepšie poňatie o záťaži pamäte vizuálnych a zvukových podnetov

Predikcia záťaže na ľudský výkon – vplyv na reakčnú dobu v rôznych situáciách

Pamäť, pripomenutie a zabudnutie

Informácie sú prístupné niekoľko sekúnd po vstupe a to buď vo WM alebo v TLM alebo v oboch

Niekoľko minút po vstupe sú uvedené inf prístupné iba z TLM

Aplikácia: Názvy, ktoré dávajú zmysel, sú lepšie prenesené do TLM a majú viac asociácií na vyhľadávanie

Interferencia (pletenie) pamäte

Najviac akustické a sémantické. WM najviac znepokojujúce sú akustické, pretože ľudia sú zvyknutí vnímať zvuky (reč). LTM – diskriminačný princíp: Obtiažnosť načítania pamäte je určená kandidátmi, ktorý existujú v pamäti, vzhľadom k navráteniu stopy

Podobné indície = interferencie

Aplikácia: pamäť má svoje limity, dodržiavanie dohodnutých metafor a terminológie, nerušiť staré spôsoby vykonávaním novými úlohami, nepredkladať podobné alebo rovnaké položky, ktoré vykonávajú alebo majú rovnakú funkčnosť

Rationality principle – princíp racionálnosti

Osoba sa správa tak, aby si dosiahla svoje ciele prostredníctvom racionálneho správania, vzhľadom na štruktúru úlohy a vstupy informácií, ohraničené obmedzením jeho znalostí a schopností spracovania:

Aplikácia: vnímanie ľudskej činnosti ako komplexnej záležitosti, nie je to jednoduché rozhodnutie, predikcia ľudského správania

Problem Space Principle - princíp problémovej oblasti

Racionálne činnosti, v ktorých ľudia sa angažujú vyriešiť problém

Aplikácie: rozhranie by malo modelovať cieľovú doménu, jeho procesy a vzťahy (doménová použiteľnosť)